

陈维桓 《微分几何》 第三章 §3.1—§3.5

§3.1 正则参数曲面

一、知识总结

1. 参数曲面

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是区域, 映射

$$\mathbf{r} : D \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (u, v) \mapsto \mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

称为参数曲面。 u, v 称为曲面参数或曲纹坐标。

固定 $v = v_0$, 得到 u -曲线

$$\mathbf{r}(u, v_0);$$

固定 $u = u_0$, 得到 v -曲线

$$\mathbf{r}(u_0, v).$$

两族曲线构成参数曲线网。

2. 正则点与正则参数曲面

曲面在 (u_0, v_0) 处正则，当且仅当

$$\boxed{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}}.$$

这等价于 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 线性无关，也等价于微分矩阵

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v)}$$

的秩为 2。

若区域内每一点都正则，则称其为正则参数曲面。

3. Monge 形式天然正则

若曲面写成图形

$$z = f(x, y),$$

取参数

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, f(x, y)),$$

则

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, f_y),$$

从而

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-f_x, -f_y, 1) \neq \mathbf{0}.$$

所以，只要 f 足够光滑，Monge 形式总给出正则参数曲面。

4. 容许参数变换

设

$$u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), \quad v = v(\tilde{u}, \tilde{v}).$$

若变换光滑、局部一一，并且

$$\boxed{\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0,}$$

则称为容许参数变换。

链式法则给出

$$\tilde{\mathbf{r}}_{\tilde{u}} = \mathbf{r}_u u_{\tilde{u}} + \mathbf{r}_v v_{\tilde{u}},$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_{\tilde{v}} = \mathbf{r}_u u_{\tilde{v}} + \mathbf{r}_v v_{\tilde{v}}.$$

因此

$$\boxed{\tilde{\mathbf{r}}_{\tilde{u}} \times \tilde{\mathbf{r}}_{\tilde{v}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.}$$

这说明正则性在容许参数变换下保持不变。

5. 保定向参数变换

若

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} > 0,$$

则变换保持曲面定向；若 **Jacobian** 小于零，则法向方向反转。

6. 常用曲面参数化

旋转面

母线在 xz 平面内为

$$(f(v), 0, g(v)),$$

绕 z 轴旋转得到

$$\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v)).$$

直纹面

若曲面由单参数直线族构成，可写为

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u).$$

其中 $\mathbf{a}(u)$ 是准线， $\mathbf{l}(u)$ 是直母线方向。

正螺旋面

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, kv), \quad k > 0.$$

固定 v 得到水平直母线；固定 u 得到螺旋线。

二、课后习题逐题详解

习题 1

题目

分别给出下列曲面的正则参数表示，并说明怎样覆盖曲面上的全部点：

1. 椭球面；
2. 单叶双曲面；
3. 双叶双曲面；
4. 椭圆抛物面；
5. 双曲抛物面。

解答

(1) 椭球面

设椭球面为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0.$$

一种常用参数表示为

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \cos \varphi \cos \theta, b \cos \varphi \sin \theta, c \sin \varphi).$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_\theta = (-a \cos \varphi \sin \theta, b \cos \varphi \cos \theta, 0),$$

$$\mathbf{r}_\varphi = (-a \sin \varphi \cos \theta, -b \sin \varphi \sin \theta, c \cos \varphi).$$

当 $\cos \varphi \neq 0$ 时两向量线性无关; 在南、北极处 $\cos \varphi = 0$, 该参数退化。

因此这一组经纬参数只能覆盖去掉两个极点后的区域。要覆盖全椭球, 可在极点附近改用图形参数。例如上半部写成

$$\mathbf{r}_+(x, y) = \left(x, y, c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \right),$$

下半部写成

$$\mathbf{r}_-(x, y) = \left(x, y, -c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \right).$$

在赤道附近还可改为解出 x 或 y 。用六张图形参数片

$$x = \pm a \sqrt{1 - y^2/b^2 - z^2/c^2},$$

$$y = \pm b \sqrt{1 - x^2/a^2 - z^2/c^2},$$

$$z = \pm c \sqrt{1 - x^2/a^2 - y^2/b^2}$$

即可覆盖全部椭球面。

(2) 单叶双曲面

设

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

取

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cosh u \cos v, b \cosh u \sin v, c \sinh u).$$

代入原方程：

$$\cosh^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) - \sinh^2 u = 1.$$

求导：

$$\mathbf{r}_u = (a \sinh u \cos v, b \sinh u \sin v, c \cosh u),$$

$$\mathbf{r}_v = (-a \cosh u \sin v, b \cosh u \cos v, 0).$$

若二者线性相关，则由第三分量可知比例系数必须使 $c \cosh u = 0$ ，不可能。因此处处正则。

由于角参数 v 具有周期性，为使参数片局部一一，可分别取

$$-\frac{\pi}{2} < v < \frac{3\pi}{2}$$

和

$$\frac{\pi}{2} < v < \frac{5\pi}{2}$$

两张参数片，覆盖全部曲面。

(3) 双叶双曲面

设

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

上叶可直接写成图形

$$\mathbf{r}_+(u, v) = \left(u, v, c\sqrt{1 + \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}} \right).$$

下叶为

$$\mathbf{r}_-(u, v) = \left(u, v, -c\sqrt{1 + \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}} \right).$$

因为它们都是 Monge 形式，所以自动正则。两张参数片分别覆盖上、下两叶。

(4) 椭圆抛物面

设

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}.$$

取

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(u, v, \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} \right).$$

有

$$\mathbf{r}_u = \left(1, 0, \frac{2u}{a^2} \right), \quad \mathbf{r}_v = \left(0, 1, \frac{2v}{b^2} \right),$$

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \left(-\frac{2u}{a^2}, -\frac{2v}{b^2}, 1 \right) \neq 0.$$

一张参数片即可覆盖全部曲面。

(5) 双曲抛物面

设

$$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}.$$

取

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(u, v, \frac{1}{2} \left(\frac{u^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2} \right) \right).$$

这是 Monge 形式，故处处正则，并且覆盖全部曲面。

习题 2

题目

设单位球面

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

从北极 $N = (0, 0, 1)$ 和南极 $S = (0, 0, -1)$ 作球极投影:

1. 求从北极投影所得的参数表示, 并证明它是 $\Sigma \setminus \{N\}$ 的正则参数表示;
2. 求从南极投影所得的参数表示;
3. 求两组参数在重叠部分的参数变换;
4. 说明球面可定向。

解答

(1) 从北极投影

令投影平面为 $z = 0$, 平面点为

$$P = (u, v, 0).$$

直线 NP 可写成

$$(0, 0, 1) + t(u, v, -1) = (tu, tv, 1 - t).$$

与单位球面相交时

$$t^2(u^2 + v^2) + (1 - t)^2 = 1.$$

除去对应北极的根 $t = 0$ ，另一根为

$$t = \frac{2}{1 + u^2 + v^2}.$$

故参数表示为

$$\mathbf{r}_N(u, v) = \left(\frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

记

$$D = 1 + u^2 + v^2.$$

计算可得

$$\mathbf{r}_{N,u} = \frac{1}{D^2} (2(1 - u^2 + v^2), -4uv, 4u),$$

$$\mathbf{r}_{N,v} = \frac{1}{D^2} (-4uv, 2(1 + u^2 - v^2), 4v).$$

进一步有

$$\mathbf{r}_{N,u} \times \mathbf{r}_{N,v} = -\frac{4}{D^2} \mathbf{r}_N(u, v).$$

因为 $|\mathbf{r}_N| = 1$ ，所以

$$\mathbf{r}_{N,u} \times \mathbf{r}_{N,v} \neq 0.$$

因此它是正则参数表示。

反变换由

$$u = \frac{x}{1-z}, \quad v = \frac{y}{1-z}$$

给出, 只要 $z \neq 1$ 就有定义, 所以该参数片恰好覆盖 $\Sigma \setminus \{N\}$ 。

(2) 从南极投影

同理, 连接

$$S = (0, 0, -1)$$

与 $(\tilde{u}, \tilde{v}, 0)$, 可得

$$\mathbf{r}_S(\tilde{u}, \tilde{v}) = \left(\frac{2\tilde{u}}{1 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2}, \frac{2\tilde{v}}{1 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2}, \frac{1 - \tilde{u}^2 - \tilde{v}^2}{1 + \tilde{u}^2 + \tilde{v}^2} \right).$$

其反变换为

$$\tilde{u} = \frac{x}{1+z}, \quad \tilde{v} = \frac{y}{1+z}.$$

它覆盖 $\Sigma \setminus \{S\}$ 。

(3) 重叠部分的参数变换

在去掉南、北两极的区域中, 代入 $\mathbf{r}_N(u, v)$:

$$1+z = 1 + \frac{u^2 + v^2 - 1}{D} = \frac{2(u^2 + v^2)}{D}.$$

因此

$$\tilde{u} = \frac{x}{1+z} = \frac{2u/D}{2(u^2+v^2)/D} = \frac{u}{u^2+v^2},$$

$$\tilde{v} = \frac{v}{u^2+v^2}.$$

故

$$(\tilde{u}, \tilde{v}) = \left(\frac{u}{u^2+v^2}, \frac{v}{u^2+v^2} \right).$$

反变换具有同样形式：

$$(u, v) = \left(\frac{\tilde{u}}{\tilde{u}^2+\tilde{v}^2}, \frac{\tilde{v}}{\tilde{u}^2+\tilde{v}^2} \right).$$

其 Jacobian 为

$$\frac{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{(u^2+v^2)^2} \neq 0.$$

所以是容许参数变换，但它反转由两张参数片直接诱导出的定向。

（4）球面的定向

在单位球面上可直接选取连续单位法向量场

$$\mathbf{n}(p) = p.$$

即每一点取外法向量。它在整个球面上连续且处处非零，因此球面是可定向曲面。

习题 3

题目

研究参数曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, kv), \quad k > 0,$$

说明它是什么曲面，并解释参数 u, v 的几何意义。

解答

由参数方程可得

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = kv.$$

于是

$$x^2 + y^2 = u^2.$$

对固定的 $v = v_0$ ，曲线为

$$\mathbf{r}(u, v_0) = (u \cos v_0, u \sin v_0, kv_0),$$

它是位于水平面 $z = kv_0$ 内、方向为

$$(\cos v_0, \sin v_0, 0)$$

的一条直线。

随着 v 增大，这条直线绕 z 轴旋转，同时其高度按 $z = kv$ 上升，所以该曲面是正螺旋面。

再看固定 $u = u_0$:

$$\mathbf{r}(u_0, v) = (u_0 \cos v, u_0 \sin v, kv),$$

这是绕 z 轴的圆柱螺旋线。

因此:

- u 是点到 z 轴的有向径向坐标;
- v 是绕 z 轴的转角;
- 当转角增加 2π 时, 高度增加 $2\pi k$ 。

正则性:

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0),$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, k),$$

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = (k \sin v, -k \cos v, u).$$

其长度平方为

$$k^2 + u^2 > 0,$$

所以曲面处处正则。

习题 4

题目

证明：圆柱螺旋线的主法线族所生成的直纹面是正螺旋面。

解答

取圆柱螺旋线

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a > 0, \quad b \neq 0.$$

先求切向量：

$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b).$$

其速度为常数

$$|\alpha'| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

单位切向量为

$$\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-a \sin t, a \cos t, b).$$

求导：

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(-a \cos t, -a \sin t, 0).$$

故单位主法向量可取

$$\mathbf{N}(t) = (-\cos t, -\sin t, 0).$$

主法线族生成的曲面为

$$\mathbf{R}(t, s) = \boldsymbol{\alpha}(t) + s\mathbf{N}(t).$$

于是

$$\mathbf{R}(t, s) = ((a - s) \cos t, (a - s) \sin t, bt).$$

令

$$u = a - s, \quad v = t,$$

则

$$\mathbf{R}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, bv),$$

这正是正螺旋面的标准参数方程。

再验证正则性：

$$\mathbf{R}_t = (-(a - s) \sin t, (a - s) \cos t, b),$$

$$\mathbf{R}_s = (-\cos t, -\sin t, 0),$$

$$\mathbf{R}_t \times \mathbf{R}_s = (b \sin t, -b \cos t, a - s).$$

因为 $b \neq 0$ ，该向量不可能为零，所以曲面处处正则。

习题 5

题目

把单叶双曲面和双曲抛物面分别表示成直纹面，并写出两族直母线。

解答

(1) 单叶双曲面

考虑

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

取参数表示

$$\mathbf{r}_+(u, v) = (a(\cos u - v \sin u), b(\sin u + v \cos u), cv).$$

代入：

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= (\cos u - v \sin u)^2 + (\sin u + v \cos u)^2 \\ &= 1 + v^2. \end{aligned}$$

又

$$\frac{z^2}{c^2} = v^2,$$

故确实落在单叶双曲面上。

对固定 u , $\mathbf{r}_+(u, v)$ 关于 v 是一次函数:

$$\mathbf{r}_+(u, v) = (a \cos u, b \sin u, 0) + v(-a \sin u, b \cos u, c),$$

所以它是一族直线。

另一族直母线可写成

$$\mathbf{r}_-(u, v) = (a(\cos u + v \sin u), b(\sin u - v \cos u), cv).$$

同样验证:

$$(\cos u + v \sin u)^2 + (\sin u - v \cos u)^2 = 1 + v^2.$$

因此单叶双曲面是双重直纹面。

(2) 双曲抛物面

考虑

$$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}.$$

令

$$p = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, \quad q = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}.$$

则

$$pq = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z.$$

取 $p = u, q = v$, 解得

$$\frac{x}{a} = \frac{u+v}{2}, \quad \frac{y}{b} = \frac{u-v}{2}.$$

故

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(\frac{a}{2}(u+v), \frac{b}{2}(u-v), \frac{1}{2}uv \right).$$

固定 $u = u_0$ 时,

$$\mathbf{r}(u_0, v) = \left(\frac{au_0}{2}, \frac{bu_0}{2}, 0 \right) + v \left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}, \frac{u_0}{2} \right),$$

是一条直线。

固定 $v = v_0$ 时,

$$\mathbf{r}(u, v_0) = \left(\frac{av_0}{2}, -\frac{bv_0}{2}, 0 \right) + u \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{v_0}{2} \right),$$

也是直线。

因此双曲抛物面同样是双重直纹面。

习题 6

题目

给定空间中四点 P_1, P_2, P_3, P_4 。在两条线段 P_1P_2 与 P_3P_4 上取相同比例的点，再连接所得两点。求这族直线所生成曲面的参数方程，并写出正则条件。

解答

在 P_1P_2 上取点

$$A(u) = (1 - u)P_1 + uP_2,$$

在 P_3P_4 上取相同比例的点

$$B(u) = (1 - u)P_3 + uP_4.$$

固定 u 后, 连接 $A(u)$ 与 $B(u)$, 可用参数 v 表示为

$$\mathbf{r}(u, v) = (1 - v)A(u) + vB(u).$$

展开为

$$\mathbf{r}(u, v) = (1 - v)((1 - u)P_1 + uP_2) + v((1 - u)P_3 + uP_4).$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_u = (1 - v)(P_2 - P_1) + v(P_4 - P_3),$$

$$\mathbf{r}_v = B(u) - A(u).$$

因此正则条件为

$$\left[(1 - v)(P_2 - P_1) + v(P_4 - P_3) \right] \times [B(u) - A(u)] \neq 0.$$

几何上, 这表示:

- 沿相同比例改变 u 所得到的方向;
- 沿连接线改变 v 所得到的方向;

在该点不能平行。

若两向量平行，则局部二维曲面会塌缩，参数表示在该点不正则。

习题 7

题目

求 Viviani 曲线

$$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4, \end{cases}$$

在 $z > 0$ 部分的参数方程，并说明其正则性。

解答

先参数化圆柱面截面

$$(x-1)^2 + y^2 = 1.$$

令

$$x-1 = \cos t, \quad y = \sin t,$$

于是

$$x = 1 + \cos t, \quad y = \sin t.$$

代入球面方程：

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 &= (1 + \cos t)^2 + \sin^2 t \\
 &= 2 + 2 \cos t \\
 &= 4 \cos^2 \frac{t}{2}.
 \end{aligned}$$

因此

$$z^2 = 4 - 4 \cos^2 \frac{t}{2} = 4 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

在 $z > 0$ 部分取

$$z = 2 \sin \frac{t}{2}, \quad 0 < t < 2\pi.$$

故参数方程为

$$\gamma(t) = \left(1 + \cos t, \sin t, 2 \sin \frac{t}{2} \right), 0 < t < 2\pi.$$

求导：

$$\gamma'(t) = \left(-\sin t, \cos t, \cos \frac{t}{2} \right).$$

其长度平方为

$$|\gamma'(t)|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t + \cos^2 \frac{t}{2} = 1 + \cos^2 \frac{t}{2} > 0.$$

所以曲线在给定范围内处处正则。

§3.2 切平面和法线

一、知识总结

1. 曲面上曲线的切向量

设曲面

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v),$$

曲面上一条曲线为

$$\gamma(t) = \mathbf{r}(u(t), v(t)).$$

由链式法则

$$\gamma'(t) = \mathbf{r}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{r}_v \frac{dv}{dt}.$$

因此曲面上一切曲线在一点的切向量都属于

$$\text{span}\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}.$$

2. 切平面

在正则点 $p = \mathbf{r}(u_0, v_0)$, 切平面为

$$T_p S = \text{span}\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}.$$

若切向量写成

$$\mathbf{X} = a\mathbf{r}_u + b\mathbf{r}_v,$$

则其参数分量为 (a, b) 。

3. 法向量和单位法向量

法向量可取

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}.$$

另一选择 $-\mathbf{n}$ 给出相反定向。

4. 切平面与法线方程

设 $p = \mathbf{r}(u_0, v_0)$, 法向量为 $\mathbf{n}_0$ 。

切平面方程:

$$(\mathbf{x} - p) \cdot \mathbf{n}_0 = 0.$$

法线方程：

$$\mathbf{x} = p + t\mathbf{n}_0.$$

法线方向不必单位化；任意非零法向量都可以使用。

5. 隐式曲面的切平面

若曲面由

$$F(x, y, z) = 0$$

给出，且

$$\nabla F(p) \neq 0,$$

则

$$\nabla F(p)$$

是法向量，切平面为

$$\nabla F(p) \cdot (\mathbf{x} - p) = 0.$$

6. Monge 曲面的法向量

若

$$z = f(x, y),$$

则可写成

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0.$$

一个法向量为

$$(f_x, f_y, -1)$$

或相反方向

$$(-f_x, -f_y, 1).$$

7. 三个重要几何判别

- 所有法线通过定点 $\iff$ 曲面是球面的一部分;
 - 所有切平面通过定点 $\iff$ 曲面是以该点为顶点的锥面的一部分;
 - 所有法线与同一固定直线相交 $\iff$ 曲面局部为绕该直线的旋转面。
-

二、课后习题逐题详解

习题 1

题目

证明：正则曲面的所有法线都通过一个固定点，当且仅当该曲面是以该固定点为球心的球面的一部分。

解答

设固定点为 O ，曲面参数方程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v).$$

必要性

若曲面是以 O 为球心、半径为 R 的球面的一部分，则

$$|\mathbf{r} - O|^2 = R^2.$$

对 u 求偏导：

$$2(\mathbf{r} - O) \cdot \mathbf{r}_u = 0.$$

对 v 求偏导：

$$2(\mathbf{r} - O) \cdot \mathbf{r}_v = 0.$$

所以 $\mathbf{r} - O$ 同时垂直于 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ ，因而是曲面法向量。

因此曲面在 $\mathbf{r}(u, v)$ 处的法线沿 $\mathbf{r} - O$ 方向，必经过 O 。

充分性

反之，设曲面每一点的法线都经过 O 。则存在函数 $\lambda(u, v)$ ，使

$$O - \mathbf{r}(u, v) = \lambda(u, v)\mathbf{n}(u, v).$$

因为 $\mathbf{n}$ 垂直于切平面，所以

$$(O - \mathbf{r}) \cdot \mathbf{r}_u = 0, \quad (O - \mathbf{r}) \cdot \mathbf{r}_v = 0.$$

考虑函数

$$\rho(u, v) = |\mathbf{r}(u, v) - O|^2.$$

有

$$\rho_u = 2(\mathbf{r} - O) \cdot \mathbf{r}_u = 0,$$

$$\rho_v = 2(\mathbf{r} - O) \cdot \mathbf{r}_v = 0.$$

所以在连通参数区域内, ρ 为常数:

$$|\mathbf{r} - O|^2 = R^2.$$

即曲面全部位于以 O 为球心、半径 R 的球面上。

故结论成立。

习题 2

题目

证明: 正则曲面的所有切平面都通过一个固定点, 当且仅当曲面局部是以该点为顶点的锥面。

解答

设固定点为 O 。

必要性

锥面可局部写成

$$\mathbf{r}(u, v) = O + v\mathbf{a}(u).$$

其中固定 u 时, v 变化得到一条通过 O 的直母线。

求偏导:

$$\mathbf{r}_u = v\mathbf{a}'(u), \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{a}(u).$$

而

$$O - \mathbf{r} = -v\mathbf{a}(u) = -v\mathbf{r}_v.$$

所以 $O - \mathbf{r}$ 属于切平面, 故切平面经过 O 。

充分性

反之, 设曲面每一点的切平面都经过 O 。于是位置向量

$$O - \mathbf{r}(u, v)$$

属于切平面, 故存在函数 $A(u, v), B(u, v)$ 使

$$O - \mathbf{r} = A\mathbf{r}_u + B\mathbf{r}_v.$$

这说明曲面上存在一个切向量场, 其在空间中的值恰好指向固定点 O 。

取参数平面中的积分曲线

$$\frac{du}{dt} = A(u, v), \quad \frac{dv}{dt} = B(u, v).$$

沿对应的曲面曲线

$$\gamma(t) = \mathbf{r}(u(t), v(t))$$

有

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= \mathbf{r}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{r}_v \frac{dv}{dt} \\ &= A\mathbf{r}_u + B\mathbf{r}_v \\ &= O - \gamma(t). \end{aligned}$$

令

$$\mathbf{y}(t) = \gamma(t) - O,$$

则

$$\mathbf{y}'(t) = -\mathbf{y}(t).$$

解得

$$\mathbf{y}(t) = e^{-t}\mathbf{y}(0).$$

即

$$\gamma(t) = O + e^{-t}(\gamma(0) - O).$$

因此这些积分曲线都是通过 O 的直线的一部分。曲面局部由一族通过 O 的直线构成，所以是以 O 为顶点的锥面。

习题 3

题目

证明：正则曲面的所有法线都与同一条固定直线相交，当且仅当曲面局部为绕该直线的旋转面。

解答

通过刚体运动，不妨设固定直线是 z 轴。

必要性

若曲面是绕 z 轴的旋转面，可写成

$$\mathbf{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

求偏导：

$$\mathbf{r}_u = (f' \cos v, f' \sin v, g'),$$

$$\mathbf{r}_v = (-f \sin v, f \cos v, 0).$$

法向量可取

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = (-fg' \cos v, -fg' \sin v, ff').$$

它位于经过该点和 z 轴的子午平面内。因此法线也位于该子午平面内，并与 z 轴相交。

充分性

反之，设曲面每一点的法线都与 z 轴相交。

记点

$$p = (x, y, z).$$

通过 p 与 z 轴的平面称为该点的子午平面。由于法线连接 p 与 z 轴上的某点，所以法向量 $\mathbf{n}$ 位于子午平面内。

考虑绕 z 轴的圆周方向向量

$$\mathbf{e}_\theta = (-y, x, 0).$$

它垂直于子午平面，所以

$$\mathbf{e}_\theta \cdot \mathbf{n} = 0.$$

因此 $\mathbf{e}_\theta$ 属于曲面切平面。

$\mathbf{e}_\theta$ 的积分曲线满足

$$\frac{dx}{dt} = -y, \quad \frac{dy}{dt} = x, \quad \frac{dz}{dt} = 0.$$

由此

$$x^2 + y^2 = \text{常数}, \quad z = \text{常数}.$$

其积分曲线正是绕 z 轴的圆。因此曲面包含经过每一点的旋转圆，局部在绕 z 轴旋转下不变。

故曲面局部是旋转面。

习题 4

题目

设 $a > b > c$, 考虑共焦二次曲面族

$$\frac{x^2}{a-\lambda} + \frac{y^2}{b-\lambda} + \frac{z^2}{c-\lambda} = 1.$$

证明:

1. 对任意不在三个坐标平面上的点, 恰有一个椭球面、一个单叶双曲面和一个双叶双曲面通过该点;
2. 这三个曲面在该点两两正交。

解答

固定空间点 $P = (x, y, z)$, 并假定

$$xyz \neq 0.$$

定义

$$\Phi(\lambda) = \frac{x^2}{a-\lambda} + \frac{y^2}{b-\lambda} + \frac{z^2}{c-\lambda} - 1.$$

点 P 位于参数为 λ 的二次曲面上, 当且仅当

$$\Phi(\lambda) = 0.$$

第一步：证明三个区间内各有唯一根

求导：

$$\Phi'(\lambda) = \frac{x^2}{(a-\lambda)^2} + \frac{y^2}{(b-\lambda)^2} + \frac{z^2}{(c-\lambda)^2} > 0.$$

所以 Φ 在每个不含极点的区间内严格递增。

区间 $(-\infty, c)$

当 $\lambda \rightarrow -\infty$ 时，

$$\Phi(\lambda) \rightarrow -1.$$

当 $\lambda \rightarrow c^-$ 时，

$$\frac{z^2}{c-\lambda} \rightarrow +\infty,$$

所以

$$\Phi(\lambda) \rightarrow +\infty.$$

由连续性与严格单调性，该区间恰有一个根 λ_1 。

此时

$$a - \lambda_1 > 0, \quad b - \lambda_1 > 0, \quad c - \lambda_1 > 0,$$

故对应曲面是椭球面。

区间 (c, b)

当 $\lambda \rightarrow c^+$ 时,

$$\Phi(\lambda) \rightarrow -\infty;$$

当 $\lambda \rightarrow b^-$ 时,

$$\Phi(\lambda) \rightarrow +\infty.$$

故恰有一个根 λ_2 。

此时前两个分母为正，第三个为负，对应单叶双曲面。

区间 (b, a)

当 $\lambda \rightarrow b^+$ 时,

$$\Phi(\lambda) \rightarrow -\infty;$$

当 $\lambda \rightarrow a^-$ 时,

$$\Phi(\lambda) \rightarrow +\infty.$$

故恰有一个根 λ_3 。

此时只有 $a - \lambda_3 > 0$ ，另外两个分母为负，对应双叶双曲面。

因此第一问成立。

第二步：证明两两正交

参数为 λ 的曲面定义函数为

$$F_\lambda(x, y, z) = \frac{x^2}{a - \lambda} + \frac{y^2}{b - \lambda} + \frac{z^2}{c - \lambda} - 1.$$

在公共点处，一个法向量为

$$\nabla F_\lambda = 2 \left(\frac{x}{a - \lambda}, \frac{y}{b - \lambda}, \frac{z}{c - \lambda} \right).$$

对 $\lambda \neq \mu$ ，考虑两个法向量的内积，忽略公共因子 4：

$$S = \frac{x^2}{(a - \lambda)(a - \mu)} + \frac{y^2}{(b - \lambda)(b - \mu)} + \frac{z^2}{(c - \lambda)(c - \mu)}.$$

利用恒等式

$$\frac{1}{(A - \lambda)(A - \mu)} = \frac{1}{\lambda - \mu} \left(\frac{1}{A - \lambda} - \frac{1}{A - \mu} \right),$$

得到

$$S = \frac{1}{\lambda - \mu} \left[\left(\frac{x^2}{a - \lambda} + \frac{y^2}{b - \lambda} + \frac{z^2}{c - \lambda} \right) - \left(\frac{x^2}{a - \mu} + \frac{y^2}{b - \mu} + \frac{z^2}{c - \mu} \right) \right].$$

由于公共点同时在两曲面上，两个括号都等于 1，所以

$$S = 0.$$

因此

$$\nabla F_\lambda \cdot \nabla F_\mu = 0.$$

法向量正交等价于两曲面正交，故三个共焦二次曲面在交点处两两正交。

习题 5

题目

在圆锥面

$$\mathbf{r}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)$$

上考虑曲线

$$u = \sqrt{2}t, \quad v = e^t.$$

1. 把曲线切向量表示成 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 的线性组合；
2. 证明该切向量平分两条参数曲线切方向的夹角。

解答

求曲面偏导：

$$\mathbf{r}_u = (-v \sin u, v \cos u, 0),$$

$$\mathbf{r}_v = (\cos u, \sin u, 1).$$

沿曲线有

$$\frac{du}{dt} = \sqrt{2}, \quad \frac{dv}{dt} = e^t = v.$$

因此曲线切向量为

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \sqrt{2} \mathbf{r}_u + v \mathbf{r}_v.$$

下面比较两个分量的长度。

先算参数方向长度：

$$|\mathbf{r}_u| = v,$$

$$|\mathbf{r}_v| = \sqrt{\cos^2 u + \sin^2 u + 1} = \sqrt{2}.$$

并且

$$\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = -v \sin u \cos u + v \cos u \sin u = 0.$$

所以两个参数方向互相正交。

曲线切向量的两个正交分量分别为

$$\sqrt{2} \mathbf{r}_u, \quad v \mathbf{r}_v.$$

它们的长度分别为

$$|\sqrt{2} \mathbf{r}_u| = \sqrt{2} v,$$

$$|v \mathbf{r}_v| = v \sqrt{2}.$$

两者长度相等。

一个向量若是两个互相垂直、等长向量之和，就沿它们夹角的内角平分线。因此

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

平分 u -曲线方向和 v -曲线方向的夹角。

习题 6

题目

设曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, f(v)).$$

1. 把曲面局部写成 Monge 形式 $z = F(x, y)$;
2. 求曲面在点 $\mathbf{r}(u, v)$ 处的法线。

解答

(1) 化为 Monge 形式

由

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v$$

可得，在不跨越辐角分支的局部区域中

$$v = \arg(x + iy).$$

若取局部分支，例如 $x > 0$ 时，

$$v = \arctan \frac{y}{x}.$$

又

$$z = f(v),$$

因此

$$z = f\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$$

是一个局部 Monge 表示。

严格地说，应写成

$$z = f(\operatorname{Arg}(x + iy))$$

并在某个不绕原点的扇形区域内固定 Arg 的连续分支。

(2) 求法线

求偏导：

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0),$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, f'(v)).$$

叉积为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \sin v & u \cos v & f'(v) \end{vmatrix} \\ &= (f'(v) \sin v, -f'(v) \cos v, u). \end{aligned}$$

因此一个法向量为

$$\mathbf{n}_0 = (f'(v) \sin v, -f'(v) \cos v, u).$$

过点

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, f(v))$$

的法线方程为

$$\mathbf{X}(t) = (u \cos v, u \sin v, f(v)) + t(f'(v) \sin v, -f'(v) \cos v, u).$$

即分量形式

$$\begin{cases} x = u \cos v + t f'(v) \sin v, \\ y = u \sin v - t f'(v) \cos v, \\ z = f(v) + tu. \end{cases}$$

相应切平面方程为

$$f'(v) \sin v (x - u \cos v) - f'(v) \cos v (y - u \sin v) + u(z - f(v)) = 0.$$

§3.3 第一基本形式

一、知识总结

1. 第一类基本量

设正则参数曲面为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v).$$

定义

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u,$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v,$$

$$G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v.$$

因为 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 线性无关, 所以

$$E > 0, \quad G > 0, \quad EG - F^2 > 0.$$

2. 第一基本形式

曲面第一基本形式为

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

若切向量

$$\mathbf{X} = du \mathbf{r}_u + dv \mathbf{r}_v,$$

则

$$I(\mathbf{X}, \mathbf{X}) = |\mathbf{X}|^2.$$

因此第一基本形式就是曲面切平面上的欧氏内积，用参数分量表示后的二次型。

3. 曲线弧长

曲面上曲线

$$u = u(t), \quad v = v(t)$$

的切向量为

$$\gamma'(t) = \mathbf{r}_u \dot{u} + \mathbf{r}_v \dot{v}.$$

因此

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2}.$$

曲线长度为

$$L = \int_a^b \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} dt.$$

4. 两个切方向的夹角

两个方向分别为

$$(du, dv), \quad (\delta u, \delta v).$$

对应切向量的内积为

$$E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v.$$

所以夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v}{\sqrt{E du^2 + 2F du dv + G dv^2} \sqrt{E \delta u^2 + 2F \delta u \delta v + G \delta v^2}}.$$

5. 参数曲线正交的条件

u -曲线方向是 $(1, 0)$, v -曲线方向是 $(0, 1)$, 其内积为 F 。

因此

$$u\text{-曲线与 } v\text{-曲线正交} \iff F = 0.$$

若 $F = 0$, 则

$$I = E du^2 + G dv^2.$$

6. 面积元素

由

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = EG - F^2$$

得到面积元素

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

曲面区域的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

7. 第一基本形式的本质

第一基本形式决定曲面上的：

- 曲线长度；
- 切方向夹角；
- 正交性；
- 面积。

这些量均不依赖于所选参数，因此属于曲面的内蕴量。

但第一基本形式不能唯一确定曲面在空间中的形状。例如平面与圆柱面局部可以有相同的第一基本形式。

二、课后习题逐题详解

习题 1

题目

求下列曲面的第一基本形式：

1. $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(v))$;
2. $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u) + av)$;
3. $\mathbf{r} = (pu \cos v, qu \sin v, u^2(p \cos^2 v + q \sin^2 v))$ 。

解答

$$(1) \mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(v))$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0),$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, f'(v)).$$

于是

$$E = \mathbf{r}_u^2 = \cos^2 v + \sin^2 v = 1,$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = -u \cos v \sin v + u \sin v \cos v = 0,$$

$$G = \mathbf{r}_v^2 = u^2 \sin^2 v + u^2 \cos^2 v + [f'(v)]^2 = u^2 + [f'(v)]^2.$$

所以

$$\boxed{I = du^2 + (u^2 + [f'(v)]^2) dv^2.}$$

参数曲线正交, 因为 $F = 0$ 。

$$(2) \mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u) + av)$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, f'(u)),$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, a).$$

于是

$$E = 1 + [f'(u)]^2,$$

$$F = \cos v(-u \sin v) + \sin v(u \cos v) + af'(u) = af'(u),$$

$$G = u^2 + a^2.$$

所以

$$I = (1 + [f'(u)]^2) du^2 + 2af'(u) du dv + (u^2 + a^2) dv^2.$$

(3)

记

$$A(v) = p \cos^2 v + q \sin^2 v.$$

曲面为

$$\mathbf{r} = (pu \cos v, qu \sin v, u^2 A(v)).$$

先求

$$A'(v) = 2(q - p) \sin v \cos v.$$

于是

$$\mathbf{r}_u = (p \cos v, q \sin v, 2uA),$$

$$\mathbf{r}_v = (-pu \sin v, qu \cos v, 2u^2(q - p) \sin v \cos v).$$

计算 E :

$$E = p^2 \cos^2 v + q^2 \sin^2 v + 4u^2 A^2.$$

所以

$$E = p^2 \cos^2 v + q^2 \sin^2 v + 4u^2 (p \cos^2 v + q \sin^2 v)^2.$$

计算 F :

$$\begin{aligned} F &= (p \cos v)(-pu \sin v) + (q \sin v)(qu \cos v) \\ &\quad + (2uA)(2u^2(q-p) \sin v \cos v) \\ &= u(q^2 - p^2) \sin v \cos v + 4u^3 A(q-p) \sin v \cos v \\ &= u(q-p) \sin v \cos v (p+q+4u^2 A). \end{aligned}$$

所以

$$F = u(q-p) \sin v \cos v [p+q+4u^2(p \cos^2 v + q \sin^2 v)].$$

计算 G :

$$\begin{aligned} G &= p^2 u^2 \sin^2 v + q^2 u^2 \cos^2 v \\ &\quad + 4u^4 (q-p)^2 \sin^2 v \cos^2 v. \end{aligned}$$

所以

$$G = u^2(p^2 \sin^2 v + q^2 \cos^2 v) + 4u^4 (q-p)^2 \sin^2 v \cos^2 v.$$

最终

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

其中 E, F, G 如上。

习题 2

题目

设单位球面的球极投影参数为

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{1 - u^2 - v^2}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

求其第一基本形式。

解答

记

$$D = 1 + u^2 + v^2.$$

求偏导：

$$\mathbf{r}_u = \frac{1}{D^2} (2(1 - u^2 + v^2), -4uv, -4u),$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{1}{D^2} (-4uv, 2(1 + u^2 - v^2), -4v).$$

计算 E ：

$$E = \frac{1}{D^4} [4(1 - u^2 + v^2)^2 + 16u^2v^2 + 16u^2].$$

括号内可整理为

$$4(1 + u^2 + v^2)^2 = 4D^2.$$

故

$$E = \frac{4}{D^2}.$$

同理

$$G = \frac{4}{D^2}.$$

计算交叉项：

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{D^4} [-8uv(1 - u^2 + v^2) - 8uv(1 + u^2 - v^2) + 16uv] \\ &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{I = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2} (du^2 + dv^2).}$$

这里 $F = 0$ 且 $E = G$ ，所以球极投影参数既是正交参数，又是等温参数。

习题 3

题目

平面采用极坐标 (r, θ) :

1. 求第一基本形式;
2. 求极坐标曲线 $r = r(\theta)$ 的弧长;
3. 求该曲线在 $\theta = \theta_0$ 处与射线 $\theta = \theta_0$ 的夹角。

解答

平面参数方程为

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, 0).$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0),$$

$$\mathbf{r}_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0).$$

因此

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = r^2.$$

所以

$$\boxed{I = dr^2 + r^2 d\theta^2.}$$

曲线弧长

曲线以 θ 为参数:

$$r = r(\theta).$$

于是

$$dr = r'(\theta)d\theta.$$

代入第一基本形式:

$$ds^2 = ([r'(\theta)]^2 + r^2(\theta)) d\theta^2.$$

故从 θ_1 到 θ_2 的弧长为

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[r'(\theta)]^2 + r^2(\theta)} d\theta.$$

与射线的夹角

曲线方向的参数分量为

$$(dr, d\theta) = (r'(\theta), 1)d\theta.$$

射线 $\theta = \theta_0$ 的方向是 r 增大的方向, 其参数分量为

$$(1, 0).$$

在 $F = 0$ 的条件下, 夹角余弦为

$$\cos \varphi = \frac{E r'(\theta_0)}{\sqrt{E[r'(\theta_0)]^2 + G}\sqrt{E}}.$$

代入 $E = 1, G = r^2$:

$$\cos \varphi = \frac{r'(\theta_0)}{\sqrt{[r'(\theta_0)]^2 + r^2(\theta_0)}}.$$

若只问无向夹角，则取绝对值：

$$\cos \varphi = \frac{|r'(\theta_0)|}{\sqrt{[r'(\theta_0)]^2 + r^2(\theta_0)}}.$$

习题 4

题目

在旋转抛物面

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(u \cos v, u \sin v, \frac{u^2}{2}\right)$$

上，求从原点出发沿曲线

$$v = ku$$

走到参数 $u = t$ 的弧长。

解答

先求曲面的第一基本形式。

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, u),$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 0).$$

所以

$$E = 1 + u^2, \quad F = 0, \quad G = u^2.$$

即

$$I = (1 + u^2)du^2 + u^2dv^2.$$

在曲线 $v = ku$ 上, 取 u 为参数, 则

$$dv = k du.$$

因此

$$\begin{aligned} ds^2 &= (1 + u^2)du^2 + u^2k^2du^2 \\ &= [1 + (1 + k^2)u^2]du^2. \end{aligned}$$

故

$$L(t) = \int_0^t \sqrt{1 + (1 + k^2)u^2} du.$$

使用公式

$$\int \sqrt{1 + a^2u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{1 + a^2u^2} + \frac{1}{2a} \operatorname{arsinh}(au),$$

其中

$$a = \sqrt{1 + k^2},$$

得到

$$L(t) = \frac{t}{2} \sqrt{1 + (1 + k^2)t^2} + \frac{1}{2\sqrt{1 + k^2}} \operatorname{arsinh}(\sqrt{1 + k^2} t).$$

也可写成对数形式

$$L(t) = \frac{t}{2} \sqrt{1 + (1 + k^2)t^2} + \frac{1}{2\sqrt{1 + k^2}} \ln \left(\sqrt{1 + k^2} t + \sqrt{1 + (1 + k^2)t^2} \right).$$

习题 5

题目

在第一基本形式

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

下，方向场由二次微分方程

$$P du^2 + 2Q du dv + R dv^2 = 0$$

给出。证明：它所确定的两个方向互相正交的充分必要条件为

$$ER - 2FQ + GP = 0.$$

解答

先假设 $P \neq 0$, 并令

$$p = \frac{du}{dv}.$$

方向方程化为

$$Pp^2 + 2Qp + R = 0.$$

设两个根为 p_1, p_2 , 由韦达定理

$$p_1 + p_2 = -\frac{2Q}{P},$$

$$p_1 p_2 = \frac{R}{P}.$$

两个方向可取为

$$(p_1, 1), \quad (p_2, 1).$$

它们关于第一基本形式的内积为

$$\begin{aligned} \langle (p_1, 1), (p_2, 1) \rangle_I &= Ep_1 p_2 + F(p_1 + p_2) + G \\ &= E \frac{R}{P} + F \left(-\frac{2Q}{P} \right) + G \\ &= \frac{ER - 2FQ + GP}{P}. \end{aligned}$$

因此两方向正交, 当且仅当该内积为零, 即

$$ER - 2FQ + GP = 0.$$

若 $P = 0$, 则方向方程为

$$2Q \, du \, dv + R \, dv^2 = 0,$$

即

$$dv(2Q \, du + R \, dv) = 0.$$

两个方向可取为

$$(1, 0), \quad (-R, 2Q).$$

其内积为

$$-ER + 2FQ.$$

正交条件为

$$ER - 2FQ = 0.$$

由于此时 $P = 0$ ，这仍等价于

$$ER - 2FQ + GP = 0.$$

所以充分必要条件统一写成

$$\boxed{ER - 2FQ + GP = 0.}$$

习题 6

题目

球面参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u \cos v, a \cos u \sin v, a \sin u), \quad a > 0.$$

求曲线 $u = v$:

1. 与曲线 $v = v_0$ 在交点处的夹角;
2. 与曲线 $u = u_0$ 在交点处的夹角。

解答

求偏导:

$$\mathbf{r}_u = (-a \sin u \cos v, -a \sin u \sin v, a \cos u),$$

$$\mathbf{r}_v = (-a \cos u \sin v, a \cos u \cos v, 0).$$

所以

$$E = a^2, \quad F = 0, \quad G = a^2 \cos^2 u.$$

即

$$I = a^2 du^2 + a^2 \cos^2 u dv^2.$$

曲线 $u = v$ 的方向可取

$$(du, dv) = (1, 1).$$

(1) 与 $v = v_0$ 的夹角

曲线 $v = v_0$ 的方向是

$$(\delta u, \delta v) = (1, 0).$$

两曲线交点满足

$$u = v = v_0.$$

夹角余弦为

$$\begin{aligned} \cos \theta_1 &= \frac{E}{\sqrt{E+G}\sqrt{E}} \\ &= \frac{a^2}{a\sqrt{a^2+a^2\cos^2 v_0}} \\ &= \boxed{\frac{1}{\sqrt{1+\cos^2 v_0}}}. \end{aligned}$$

(2) 与 $u = u_0$ 的夹角

曲线 $u = u_0$ 的方向是

$$(\delta u, \delta v) = (0, 1).$$

交点满足

$$u = v = u_0.$$

于是

$$\begin{aligned}\cos \theta_2 &= \frac{G}{\sqrt{E+G}\sqrt{G}} \\ &= \frac{a^2 \cos^2 u_0}{a\sqrt{1+\cos^2 u_0} \cdot a|\cos u_0|}.\end{aligned}$$

若在 $\cos u_0 > 0$ 的参数范围内, 则

$$\cos \theta_2 = \frac{\cos u_0}{\sqrt{1+\cos^2 u_0}}.$$

无向夹角的一般写法为

$$\cos \theta_2 = \frac{|\cos u_0|}{\sqrt{1+\cos^2 u_0}}.$$

习题 7

题目

已知曲面的第一基本形式为

$$I = du^2 + (u^2 + a^2)dv^2, \quad a > 0.$$

完成下列计算:

1. 求曲线 $C_1 : u + v = 0$ 与 $C_2 : u - v = 0$ 在 $(0, 0)$ 处的夹角;
2. 设 $C_1 : u = av^2$ 、 $C_2 : u = -av^2$ 、 $C_3 : v = 1$, 求各交点处夹角及三条边的长度;
3. 求曲线 $u = av$ 、 $u = -av$ 与 $v = 1$ 所围区域的面积。

解答

这里

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = u^2 + a^2.$$

(1) 两曲线在原点的夹角

$C_1: u + v = 0$ 的方向可取

$$(du, dv) = (1, -1).$$

$C_2: u - v = 0$ 的方向可取

$$(\delta u, \delta v) = (1, 1).$$

在 $(0, 0)$ 处,

$$G = a^2.$$

内积为

$$1 \cdot 1 + a^2(-1)(1) = 1 - a^2.$$

两个方向长度均为

$$\sqrt{1 + a^2}.$$

因此有向夹角余弦为

$$\boxed{\cos \theta = \frac{1 - a^2}{1 + a^2} .}$$

若题目取两条无向切线的锐角，则应取绝对值：

$$\cos \theta_{macute} = \frac{|1 - a^2|}{1 + a^2}.$$

(2) 三条曲线的交角与长度

C_1 与 C_2 在 $(0, 0)$ 的夹角

曲线 $C_1 : u = av^2$ ，以 v 为参数，其方向为

$$(du, dv) = (2av, 1).$$

在 $v = 0$ 时为 $(0, 1)$ 。

曲线 $C_2 : u = -av^2$ 的方向为

$$(du, dv) = (-2av, 1),$$

在 $v = 0$ 时也为 $(0, 1)$ 。

故两曲线在原点相切：

$$\theta = 0.$$

C_1 与 C_3 在 $(a, 1)$ 的夹角

在 $v = 1$ 时， C_1 上有 $u = a$ 。

C_1 的方向可取

$$(du, dv) = (2a, 1).$$

$C_3 : v = 1$ 的方向可取

$$(\delta u, \delta v) = (1, 0).$$

在 $u = a$ 处

$$G = a^2 + a^2 = 2a^2.$$

内积为

$$2a.$$

第一方向长度为

$$\sqrt{(2a)^2 + 2a^2} = a\sqrt{6},$$

第二方向长度为 1。故

$$\cos \theta = \frac{2a}{a\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

C_2 与 C_3 在 $(-a, 1)$ 的夹角

取 C_2 朝向原点的方向 $(2a, -1)$, C_3 朝向右侧的方向 $(1, 0)$, 同理得到

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

C_1 的长度

沿 $C_1 : u = av^2, 0 \leq v \leq 1$, 有

$$du = 2av \, dv.$$

代入度量:

$$\begin{aligned} ds^2 &= (2av)^2 dv^2 + (a^2 v^4 + a^2) dv^2 \\ &= a^2(v^4 + 4v^2 + 1) dv^2. \end{aligned}$$

所以

$$L(C_1) = a \int_0^1 \sqrt{v^4 + 4v^2 + 1} \, dv.$$

由对称性

$$L(C_2) = a \int_0^1 \sqrt{v^4 + 4v^2 + 1} \, dv.$$

C_3 的长度

沿 $v = 1$, 有 $dv = 0$, 而 u 从 $-a$ 到 a :

$$L(C_3) = \int_{-a}^a |du| = 2a.$$

故

$$L(C_3) = 2a.$$

(3) 区域面积

区域可写为

$$0 \leq v \leq 1, \quad -av \leq u \leq av.$$

面积元素为

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{u^2 + a^2} du dv.$$

所以

$$A = \int_0^1 \int_{-av}^{av} \sqrt{u^2 + a^2} du dv.$$

被积函数关于 u 为偶函数:

$$A = 2 \int_0^1 \int_0^{av} \sqrt{u^2 + a^2} du dv.$$

令 $u = ax$, 则 $du = a dx$:

$$A = 2a^2 \int_0^1 \int_0^v \sqrt{1 + x^2} dx dv.$$

交换积分次序, 区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad x \leq v \leq 1,$$

所以

$$A = 2a^2 \int_0^1 (1-x) \sqrt{1+x^2} dx.$$

分别计算

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})),$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

因此

$$\begin{aligned} A &= 2a^2 \left[\frac{1}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) - \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) \right] \\ &= a^2 \left[\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} + \ln(1 + \sqrt{2}) \right]. \end{aligned}$$

故

$$A = a^2 \left(\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} + \ln(1 + \sqrt{2}) \right).$$

习题 8

题目

已知第一基本形式

$$I = du^2 + \sinh^2 u dv^2.$$

计算教材中所列曲线的长度，并说明 $u = 0$ 处的参数特征。为避免只记结论，下面把这类度量下三个基本计算全部展开。

解答

这里

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \sinh^2 u.$$

(1) 曲线 $u = v$ 从 $(0, 0)$ 到 (t, t) 的长度

取 u 为参数, 则

$$v = u, \quad dv = du.$$

于是

$$\begin{aligned} ds^2 &= du^2 + \sinh^2 u \, du^2 \\ &= (1 + \sinh^2 u) du^2 \\ &= \cosh^2 u \, du^2. \end{aligned}$$

当 $u \geq 0$ 时,

$$ds = \cosh u \, du.$$

故

$$L = \int_0^t \cosh u \, du = \sinh t.$$

(2) 径向参数曲线 $v = v_0$

此时 $dv = 0$, 故

$$ds = |du|.$$

从 $u = 0$ 到 $u = u_0$ 的长度为

$$\boxed{L = u_0}$$

(假定 $u_0 > 0$)。

(3) 圆周参数曲线 $u = u_0$

此时 $du = 0$, 故

$$ds = \sinh u_0 |dv|.$$

若 v 从 0 变到 v_0 , 则

$$\boxed{L = v_0 \sinh u_0.}$$

特别地, 若终点参数取 $v_0 = u_0$, 则

$$\boxed{L = u_0 \sinh u_0.}$$

$u = 0$ 的说明

在 $u = 0$ 时

$$G = \sinh^2 0 = 0,$$

所以

$$EG - F^2 = 0.$$

这不是曲面本身一定奇异，而是这组类似极坐标的参数在中心点退化：所有不同的 v 往往对应同一个中心点。计算时不能把 $u = 0$ 当作普通正则参数点直接使用。

面积元素为

$$d\sigma = \sinh u \, du \, dv$$

（在 $u > 0$ 区域）。

§3.4 曲面上正交参数曲线网的存在性

一、知识总结

1. 正交参数曲线网

曲面的参数曲线网由两族曲线组成：

- $v = \text{常数}$ 的 u -曲线；
- $u = \text{常数}$ 的 v -曲线。

两族曲线在每个交点处正交，当且仅当

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0.$$

此时第一基本形式化为

$$I = E \, du^2 + G \, dv^2.$$

2. 正交轨线方程

设曲面第一基本形式为

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

与 u -曲线正交的方向

u -曲线方向为 $(1, 0)$ 。方向 (du, dv) 与它正交，当且仅当

$$\langle (du, dv), (1, 0) \rangle_I = 0.$$

所以

$$\boxed{E du + F dv = 0.}$$

与 v -曲线正交的方向

v -曲线方向为 $(0, 1)$ 。正交条件为

$$\boxed{F du + G dv = 0.}$$

3. 一般曲线族的正交轨线

若一族曲线由一阶微分方程

$$P(u, v)du + Q(u, v)dv = 0$$

给出，则其切方向可取

$$(du, dv) = (Q, -P).$$

设正交方向为 $(\delta u, \delta v)$ 。由第一基本形式的正交条件：

$$EQ\delta u + F(Q\delta v - P\delta u) - GP\delta v = 0.$$

整理得

$$(FP - EQ)\delta u + (GP - FQ)\delta v = 0.$$

乘以 -1 也可写成

$$(EQ - FP)du + (FQ - GP)dv = 0.$$

4. 正交参数存在定理

任意正则曲面在每一点附近都可以选取一组正交参数。

理解这一结论时要注意：

1. 它是局部结论，不保证一组正交参数覆盖整个曲面；
2. 证明依赖常微分方程局部解的存在唯一性；
3. 实际构造时，常先固定一族曲线，再求其正交轨线；
4. 把两族曲线分别作为新参数曲线，就得到 $F = 0$ 的参数系。

5. 常用消交叉项方法

若第一基本形式中交叉项结构简单，可直接作参数代换。

例如

$$I = A du^2 + 2B du dv + C dv^2,$$

若令

$$U = u + \phi(v), \quad V = v,$$

则

$$du = dU - \phi'(V)dV.$$

把它代入 I ，令 $dU dV$ 的系数为零，即可确定 $\phi'(V)$ 。

二、课后习题逐题详解

习题 1

题目

设空间曲线 $\alpha(s)$ 以弧长 s 为参数，曲率为 $\kappa(s)$ 。其切线面为

$$\mathbf{r}(s, t) = \alpha(s) + t\alpha'(s).$$

重新选取参数，使两族参数曲线正交，并求新参数下的第一基本形式。

解答

因为 s 是弧长参数，记 Frenet 标架为

$$\mathbf{T} = \alpha'(s), \quad \mathbf{T}' = \kappa\mathbf{N}.$$

原参数方程为

$$\mathbf{r}(s, t) = \boldsymbol{\alpha}(s) + t\mathbf{T}(s).$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_s = \mathbf{T} + t\kappa\mathbf{N},$$

$$\mathbf{r}_t = \mathbf{T}.$$

所以

$$E = 1 + t^2\kappa^2,$$

$$F = 1,$$

$$G = 1.$$

原第一基本形式为

$$I = (1 + t^2\kappa^2)ds^2 + 2ds\,dt + dt^2.$$

注意到

$$2ds\,dt + dt^2 = (ds + dt)^2 - ds^2.$$

因此考虑新参数

$$\boxed{v = s + t.}$$

保留 s 为另一参数, 则

$$t = v - s, \quad dt = dv - ds.$$

将参数方程改写为

$$\tilde{\mathbf{r}}(s, v) = \boldsymbol{\alpha}(s) + (v - s)\mathbf{T}(s).$$

直接求偏导：

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{r}}_s &= \mathbf{T} - \mathbf{T} + (v - s)\mathbf{T}' \\ &= (v - s)\kappa(s)\mathbf{N}(s),\end{aligned}$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_v = \mathbf{T}(s).$$

由于 $\mathbf{N} \perp \mathbf{T}$ ，有

$$\widetilde{F} = \tilde{\mathbf{r}}_s \cdot \tilde{\mathbf{r}}_v = 0.$$

并且

$$\widetilde{E} = (v - s)^2 \kappa^2(s), \quad \widetilde{G} = 1.$$

所以新参数下

$$I = (v - s)^2 \kappa^2(s) ds^2 + dv^2.$$

两族参数曲线正交。

正则条件为

$$(v - s)\kappa(s) \neq 0.$$

这正是切线面需要避开原曲线 $t = 0$ 以及曲率为零处的原因。

习题 2

题目

把曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u + v)$$

改写为正交参数表示，并求新参数下的第一基本形式。

解答

先求原第一基本形式：

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 1),$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 1).$$

于是

$$E = 2, \quad F = 1, \quad G = u^2 + 1.$$

所以

$$I = 2du^2 + 2du\,dv + (u^2 + 1)dv^2.$$

为了消去交叉项，令

$$\boxed{U = u + \frac{v}{2}, \quad V = v.}$$

则

$$u = U - \frac{V}{2}, du = dU - \frac{1}{2}dV, dv = dV.$$

代入第一基本形式:

$$\begin{aligned} I &= 2\left(dU - \frac{1}{2}dV\right)^2 + 2\left(dU - \frac{1}{2}dV\right)dV + (u^2 + 1)dV^2 \\ &= 2dU^2 - 2dU dV + \frac{1}{2}dV^2 + 2dU dV - dV^2 + (u^2 + 1)dV^2 \\ &= 2dU^2 + \left(u^2 + \frac{1}{2}\right)dV^2. \end{aligned}$$

再代入 $u = U - V/2$:

$$I = 2dU^2 + \left[\left(U - \frac{V}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\right]dV^2.$$

没有 $dU dV$ 项, 所以 (U, V) 是正交参数。

新的参数方程为

$$\tilde{\mathbf{r}}(U, V) = \left(\left(U - \frac{V}{2}\right) \cos V, \left(U - \frac{V}{2}\right) \sin V, U + \frac{V}{2}\right).$$

习题 3

题目

设曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (v \cos u - k \sin u, v \sin u + k \cos u, ku), \quad k > 0.$$

求两族参数曲线各自的正交轨线。

解答

求偏导：

$$\mathbf{r}_u = (-v \sin u - k \cos u, v \cos u - k \sin u, k),$$

$$\mathbf{r}_v = (\cos u, \sin u, 0).$$

于是

$$\begin{aligned} E &= (-v \sin u - k \cos u)^2 + (v \cos u - k \sin u)^2 + k^2 \\ &= v^2 + 2k^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= (-v \sin u - k \cos u) \cos u + (v \cos u - k \sin u) \sin u \\ &= -k, \end{aligned}$$

$$G = 1.$$

故

$$I = (v^2 + 2k^2)du^2 - 2k du dv + dv^2.$$

(1) u -曲线的正交轨线

u -曲线是 $v = \text{常数}$ ，其方向为 $(1, 0)$ 。正交方向满足

$$E du + F dv = 0.$$

因此

$$(v^2 + 2k^2)du - k dv = 0,$$

即

$$\frac{du}{dv} = \frac{k}{v^2 + 2k^2}.$$

积分得

$$\begin{aligned} u &= \int \frac{k dv}{v^2 + 2k^2} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{v}{\sqrt{2}k} + C. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{u - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{v}{\sqrt{2}k} = C.}$$

若要求通过 (u_0, v_0) , 则

$$\boxed{u - u_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan \frac{v}{\sqrt{2}k} - \arctan \frac{v_0}{\sqrt{2}k} \right].}$$

(2) v -曲线的正交轨线

v -曲线是 $u = \text{常数}$, 方向为 $(0, 1)$ 。正交条件为

$$F du + G dv = 0.$$

代入 $F = -k, G = 1$:

$$-k du + dv = 0.$$

所以

$$v - ku = C.$$

若通过 (u_0, v_0) , 则

$$v - v_0 = k(u - u_0).$$

§3.5 保长对应和保角对应

一、知识总结

1. 曲面之间的对应

设两个曲面分别为

$$S : \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v),$$

$$\tilde{S} : \tilde{\mathbf{r}} = \tilde{\mathbf{r}}(\tilde{u}, \tilde{v}).$$

若有光滑一一对应

$$\tilde{u} = \tilde{u}(u, v), \quad \tilde{v} = \tilde{v}(u, v),$$

并且 **Jacobian** 不为零, 则它把 S 上的点和切方向对应到 $\tilde{S}$ 上。

判断保长或保角时, 必须把目标曲面的第一基本形式通过参数变换拉回到源曲面的参数 (u, v) 下再比较。

2. 保长对应

若对应保持任意曲线的长度，则称为保长对应或等距对应。

其充分必要条件为

$$I = \Phi^* \tilde{I}.$$

若已经选取对应参数

$$\mathbf{r}(u, v) \longleftrightarrow \tilde{\mathbf{r}}(u, v),$$

则只需检验

$$E = \tilde{E}, \quad F = \tilde{F}, \quad G = \tilde{G}.$$

保长对应自动保持曲线长度、切方向夹角、正交性和曲面面积。

3. 保角对应

若对应保持任意两条曲线的夹角，则称为保角对应。

其充分必要条件是存在正函数 $\lambda(u, v) > 0$ ，使

$$\Phi^* \tilde{I} = \lambda(u, v) I.$$

教材中也常把比例写成 λ^2 。若

$$\tilde{I} = \lambda^2 I,$$

则长度伸缩倍数为 λ ，面积伸缩倍数为 λ^2 。

4. 等温参数

若

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2), \quad \lambda > 0,$$

则称 (u, v) 为等温参数。

判定条件是

$$F = 0, \quad E = G.$$

等温参数一定是正交参数，但正交参数未必是等温参数。

5. 等温参数存在定理

任意正则曲面在每一点附近都存在等温参数。因此任意正则曲面都局部保角于平面。

这是局部结论，不表示整个球面可以由一张无奇点参数图覆盖。

6. 旋转面化为等温参数

若旋转面的第一基本形式为

$$I = E(u)du^2 + G(u)dv^2, \quad F = 0,$$

令新参数 x 满足

$$dx = \sqrt{\frac{E(u)}{G(u)}} du,$$

并令 $y = v$ ，则

$$I = G(u(x))(dx^2 + dy^2).$$

7. 典型例子

单位球面的球极投影参数满足

$$I = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2} (du^2 + dv^2),$$

所以球极投影保角，但不保长。

悬链面和正螺旋面可取相同的第一基本形式，因此它们局部保长对应。

二、课后习题逐题详解

习题 1

题目

证明悬链面与正螺旋面之间可以建立保长对应。

解答

取悬链面参数方程

$$\mathbf{r}(t, \theta) = (a \cosh t \cos \theta, a \cosh t \sin \theta, at), \quad a > 0.$$

求偏导：

$$\mathbf{r}_t = (a \sinh t \cos \theta, a \sinh t \sin \theta, a),$$

$$\mathbf{r}_\theta = (-a \cosh t \sin \theta, a \cosh t \cos \theta, 0).$$

于是

$$E = a^2 \cosh^2 t, \quad F = 0, \quad G = a^2 \cosh^2 t.$$

故悬链面的第一基本形式为

$$I_{\text{cat}} = a^2 \cosh^2 t (dt^2 + d\theta^2).$$

再取正螺旋面

$$\tilde{\mathbf{r}}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au).$$

求偏导:

$$\tilde{\mathbf{r}}_u = (-v \sin u, v \cos u, a),$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_v = (\cos u, \sin u, 0).$$

所以

$$\tilde{E} = v^2 + a^2, \quad \tilde{F} = 0, \quad \tilde{G} = 1,$$

$$\tilde{I} = (v^2 + a^2)du^2 + dv^2.$$

作参数变换

$$u = \theta, \quad v = a \sinh t.$$

则

$$du = d\theta, \quad dv = a \cosh t \, dt,$$

$$v^2 + a^2 = a^2 \cosh^2 t.$$

因此

$$\begin{aligned} \tilde{I} &= a^2 \cosh^2 t \, d\theta^2 + a^2 \cosh^2 t \, dt^2 \\ &= I_{\text{cat}}. \end{aligned}$$

故对应

$$(a \cosh t \cos \theta, a \cosh t \sin \theta, at) \longmapsto (a \sinh t \cos \theta, a \sinh t \sin \theta, a\theta)$$

保持第一基本形式，是保长对应。

习题 2

题目

证明曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (a(\cos u + \cos v), a(\sin u + \sin v), b(u + v))$$

局部保长于某个旋转面，并求该旋转面的参数方程。

解答

令

$$\boxed{t = \frac{u+v}{2}, \quad \theta = \frac{u-v}{2}.}$$

则

$$u = t + \theta, \quad v = t - \theta.$$

由和差化积公式

$$\cos u + \cos v = 2 \cos t \cos \theta,$$

$$\sin u + \sin v = 2 \sin t \cos \theta,$$

$$u + v = 2t.$$

因此原曲面变为

$$\boxed{\mathbf{r}(t, \theta) = (2a \cos \theta \cos t, 2a \cos \theta \sin t, 2bt).}$$

求偏导:

$$\mathbf{r}_t = (-2a \cos \theta \sin t, 2a \cos \theta \cos t, 2b),$$

$$\mathbf{r}_\theta = (-2a \sin \theta \cos t, -2a \sin \theta \sin t, 0).$$

于是

$$E = 4(a^2 \cos^2 \theta + b^2),$$

$$F = 0,$$

$$G = 4a^2 \sin^2 \theta.$$

所以

$$I = 4(a^2 \cos^2 \theta + b^2) dt^2 + 4a^2 \sin^2 \theta d\theta^2.$$

设所求旋转面写成

$$\tilde{\mathbf{r}}(t, \theta) = (f(\theta) \cos t, f(\theta) \sin t, g(\theta)).$$

其第一基本形式为

$$\tilde{I} = f^2(\theta) dt^2 + ([f'(\theta)]^2 + [g'(\theta)]^2) d\theta^2.$$

为了使 $\tilde{I} = I$, 先令

$$f^2(\theta) = 4(a^2 \cos^2 \theta + b^2),$$

即取

$$f(\theta) = 2\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2}.$$

求导:

$$f'(\theta) = -\frac{2a^2 \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2}}.$$

于是

$$[f'(\theta)]^2 = \frac{4a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2}.$$

再由

$$[f']^2 + [g']^2 = 4a^2 \sin^2 \theta$$

得到

$$\begin{aligned}[g']^2 &= 4a^2 \sin^2 \theta - \frac{4a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2} \\ &= \frac{4a^2 b^2 \sin^2 \theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2}.\end{aligned}$$

可取

$$g'(\theta) = \frac{2ab \sin \theta}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2}}.$$

令

$$y = a \cos \theta, \quad dy = -a \sin \theta d\theta,$$

则

$$\begin{aligned}g(\theta) &= -2b \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + b^2}} \\ &= -2b \operatorname{arsinh} \frac{y}{b} + C.\end{aligned}$$

因此可取

$$g(\theta) = -2b \operatorname{arsinh} \left(\frac{a \cos \theta}{b} \right).$$

所以一个满足条件的旋转面为

$$\tilde{\mathbf{r}}(t, \theta) = \left(2\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2} \cos t, 2\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2} \sin t, -2b \operatorname{arsinh} \frac{a \cos \theta}{b} \right).$$

按构造

$$\tilde{I} = I,$$

故原曲面与该旋转面局部保长对应。

习题 3

题目

证明：平面到自身的任意保长对应，必为刚体运动，或者为刚体运动与一次镜面反射的复合。

解答

设平面保长对应为

$$\Phi(x, y) = (u(x, y), v(x, y)).$$

源平面的第一基本形式为

$$I = dx^2 + dy^2.$$

目标平面的第一基本形式为

$$\tilde{I} = du^2 + dv^2.$$

由

$$du = u_x dx + u_y dy,$$

$$dv = v_x dx + v_y dy,$$

可得

$$\begin{aligned}\Phi^*\tilde{I} &= (u_x dx + u_y dy)^2 + (v_x dx + v_y dy)^2 \\ &= (u_x^2 + v_x^2)dx^2 + 2(u_x u_y + v_x v_y)dxdy \\ &\quad + (u_y^2 + v_y^2)dy^2.\end{aligned}$$

保长条件为

$$\Phi^*\tilde{I} = dx^2 + dy^2.$$

比较系数：

$$\boxed{u_x^2 + v_x^2 = 1,}$$

$$\boxed{u_y^2 + v_y^2 = 1,}$$

$$\boxed{u_x u_y + v_x v_y = 0.}$$

这说明 **Jacobian** 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$$

的两列是单位正交向量，即

$$\boxed{J^T J = I_2.}$$

所以每一点处 $J \in O(2)$ ，并且

$$\det J = \pm 1.$$

在连通区域内， $\det J$ 连续且不会经过零，因而其符号恒定。

情形一： $\det J = 1$

此时 J 是旋转矩阵，存在角函数 $\theta(x, y)$ ，使

$$J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

即

$$u_x = \cos \theta, \quad u_y = -\sin \theta,$$

$$v_x = \sin \theta, \quad v_y = \cos \theta.$$

由混合偏导相等 $u_{xy} = u_{yx}$ ：

$$-\sin \theta \theta_y = -\cos \theta \theta_x,$$

即

$$\cos \theta \theta_x - \sin \theta \theta_y = 0.$$

由 $v_{xy} = v_{yx}$ ：

$$\cos \theta \theta_y = -\sin \theta \theta_x,$$

即

$$\sin \theta \theta_x + \cos \theta \theta_y = 0.$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_x \\ \theta_y \end{pmatrix} = 0.$$

旋转矩阵可逆，所以

$$\theta_x = \theta_y = 0.$$

因此 θ 为常数， J 是常矩阵。积分得到

$$\boxed{\Phi(X) = AX + c, \quad A \in SO(2).}$$

这是平移与旋转的复合，即保定向刚体运动。

情形二： $\det J = -1$

此时可写成

$$J = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

同样利用混合偏导相等，可以推出

$$\theta_x = \theta_y = 0.$$

因此 J 仍是常正交矩阵，只是行列式为 -1 。于是

$$\boxed{\Phi(X) = AX + c, \quad A \in O(2), \quad \det A = -1.}$$

任何行列式为 -1 的二维正交矩阵都可写成一个旋转矩阵与一个反射矩阵的乘积，因此该对应是刚体运动与一次镜面反射的复合。

综上，平面的任意保长自对应均为

$$\boxed{\Phi(X) = AX + c, \quad A \in O(2).}$$

其中：

- $\det A = 1$ 时为刚体运动;
- $\det A = -1$ 时为刚体运动与一次反射的复合。